

בחינה בקורס עיבוד תמונה

203.3730 / 203.6730 סמסטר א' מועד א' תשפ"ו

2025-2026

שם המרצה: פרופ' חגית הל-אור.

שם המתרגל: מרי נעמאן קובטי

משך הבחינה: שעותיים.

אין להשתמש במחשבי כיס או מחשבים אחרים.

יש לענות על כל השאלות.

בשאלות 1 ו-2 לא יינתן ניקוד על תשובה ללא הסבר!
בשאלה 3 (שאלות רב-ברריות) יש יותר שאלות ממה שצריך כדי להשיג ניקוד מלא,
כך שמותר לטעות במספר בודד של שאלות ועדיין לקבל ניקוד מלא. שימו לב לניקוד
השאלות!

רישום תשובות:

שאלות 1-2 יש למלא את התשובות **אך ורק בטופס המבחן** במקום שנועד לכל שאלה.
מחברות טיוטה יאספו אבל לא יבדקו.

שאלה 3 – יש למלא בדף תשובות אמריקאיות שיוחלקו לכם **בנפרד**. דפים אלה
יוסרקו עבור הערכת ציון. שימו לב יש מקום בטופס לסימון תשובות עבור שאלה 3
אבל תשובות שאלה 3 בטופס **לא** יבדקו.

ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן
ערעורים.



בהצלחה!

שאלה מספר 1: (32 נקודות)

לפניכם התמונה הבאה:



על התמונה המקורית מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. לאחר הפעולה בונים פרמידת WAVELETS של תמונת התוצאה. בעמוד הבא נתונות תמונות התוצאה ממוספרות (A-I).

התאימו בין כל פעולה ופרמידת Wavelet התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 1. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת טשטוש Motion Blur

2. הפעלת High Pass Filter

3. חידוד התמונה באמצעות High Frequency Emphasis

4. הפעלת Low Pass Filter

5. הוספת רעש גאוסייני ואחר כך קונבולוציה עם המסכה: $e^{\frac{-(x-x_0)^2}{2\sigma}}$

6. הרעשה עם רעש גאוסייני ואחכ קונבולוציה עם המסכה: $e^{\frac{-(y-y_0)^2}{2\sigma}}$

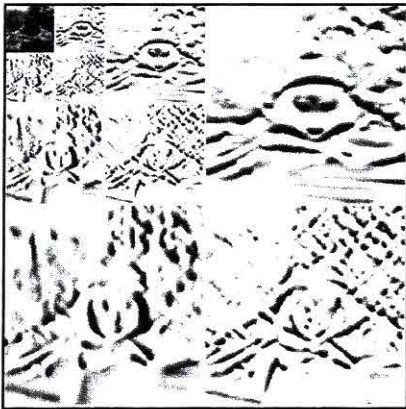
7. הגברת בהירות $I_{new}(x, y) = I(x, y) + 100$

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2: $I_{new}(x, y) = 2I(x, y)$

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 1

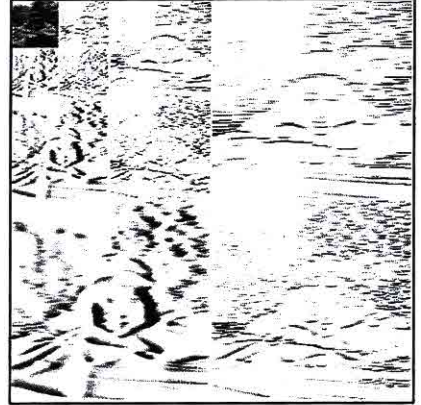
A 5



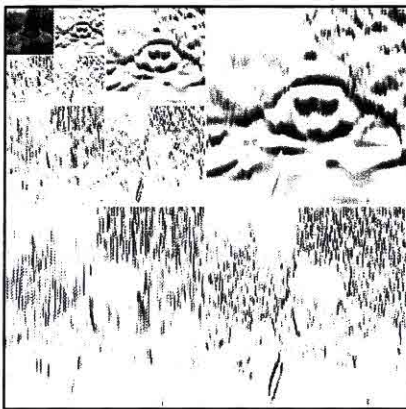
7 B +100



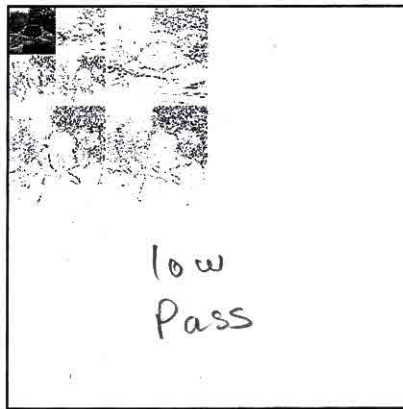
C 1



D 6



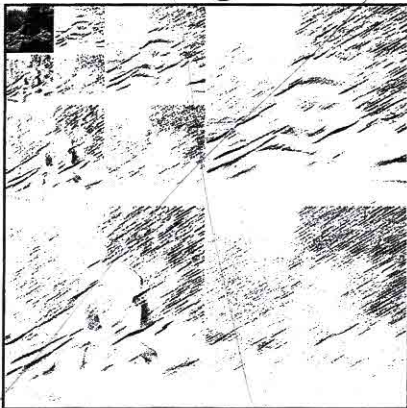
E - 4



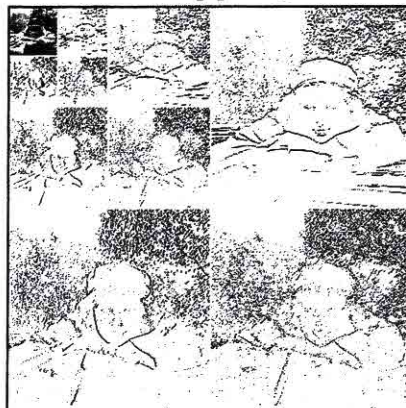
F - 2



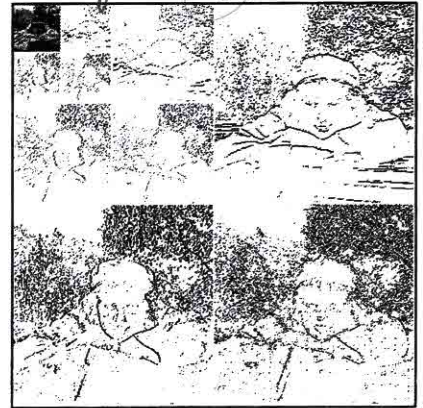
G



H - 3



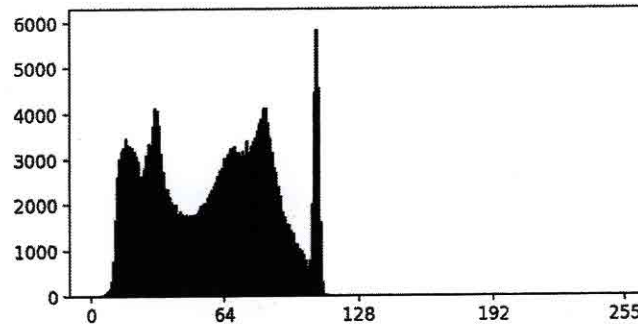
8 I x2



Sharpening

שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :



על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).

התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת גלאי שפה Canny ☒ B

2. מטשטשים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny ☒ D

3. הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization)

4. הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINs

5. הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINs ☒ A

6. קונבולוציה עם המסכה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ☒ G

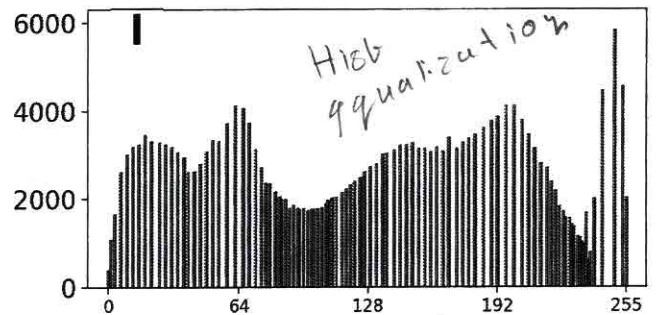
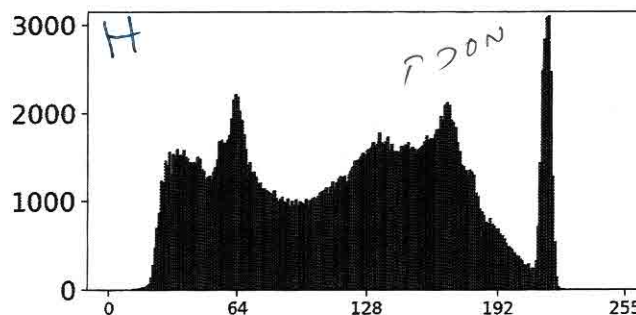
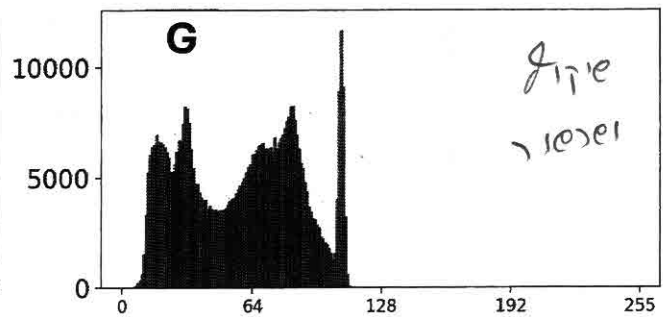
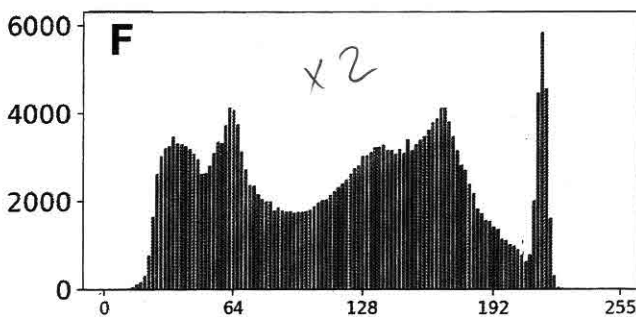
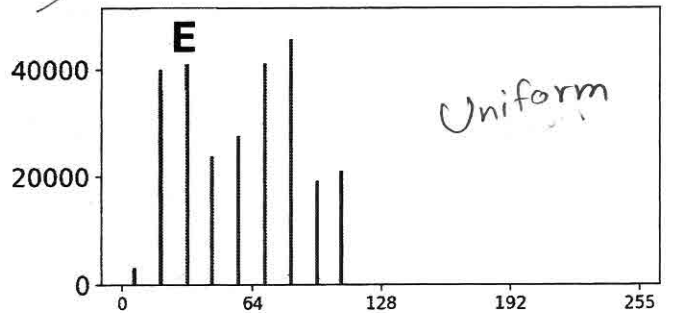
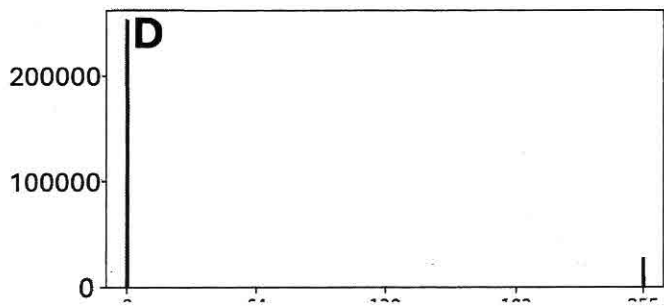
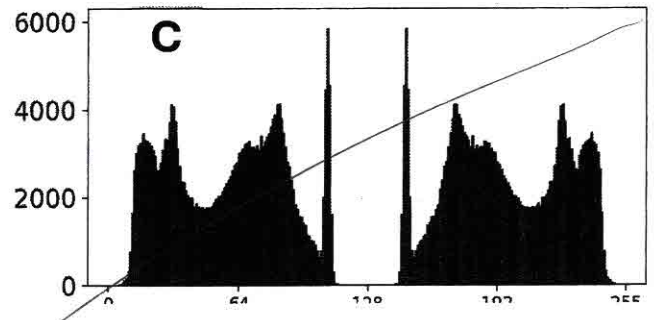
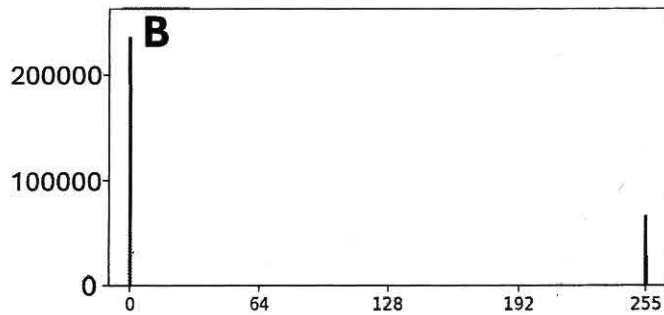
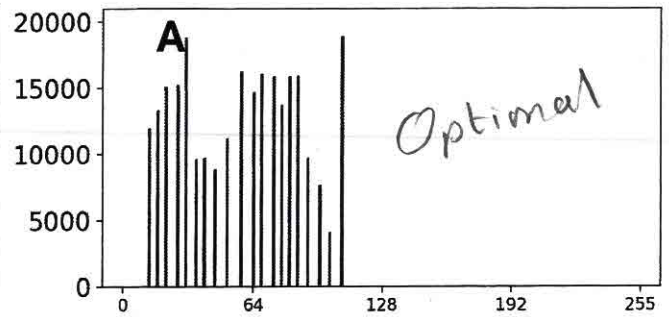
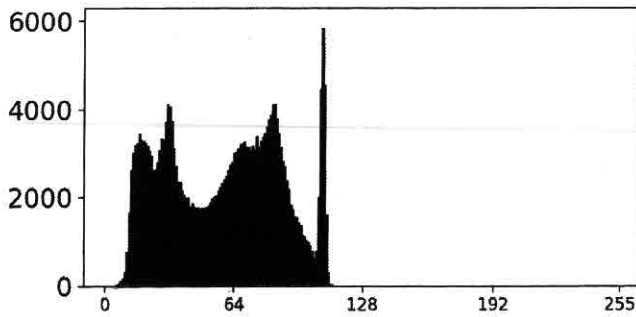
7. שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית ☒

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $I_{new}(x, y) = 2 \cdot I(x, y)$ ☒ F

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 2

ORIGINAL HISTOGRAM



שאלה מספר 3 (36 נקודות)

לפניכם שאלות רב-בררתיים (שאלות אמריקאיות). יש לסמן תשובה אחת בלבד. שאלה עם יותר מתשובה אחת או ללא תשובה מסומנת תחשב כשגויה.

לכל שאלה 2 נקודות. (ז"א שניתן לשנות בעד שתי שאלות ולזכות במספיק נקודות שיחד עם שאלות 1-2 יתנו ציון מלא).

יש למלא את התשובות בטופס התשובות האמריקאיות שחולק לכם בנפרד לטופס הבחינה.

1. איזו שיטת אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים?

א. Nearest Neighbor Interpolation

ב. Bilinear Interpolation

ג. שתי השיטות א, ב משמרות

ד. שתי השיטות א, ב אינן משמרות

2. מהו הרעיון המרכזי של Zero Crossing ב-Laplacian Edge Detection?

א. מקסימום לוקלי (פיקים גבוהים) ירמזו על פיקסל שפה

ב. חיפוש פיקסלים בהירים מאד

ג. חיפוש תדרים גבוהים

ד. חיפוש מקסימום של הגרדיאנט בתמונה המקורית

3. מדוע פעולת $\text{Inversion } (f' = 255 - f)$ אינה משנה את האנטרופיה של תמונת דרגות אפור?

א. כי ההיסטוגרמה נשמרת עד כדי הזזה

ב. כי מספר הפיקסלים ברמות האפור השונות – נשמר

ג. כי זו פעולה נקודתית (Point Operation)

ד. האנטרופיה כן יכולה להשתנות

עושה החלפה לטיוח
ומסיר את השפות

4. מהו הרעיון המרכזי של Bilateral Filter?

- א. מיצוע לפי התפלגות עוצמה בחלון
- ב. מיצוע מרחבי בלבד
- ג. מיצוע לפי מרחק מרחבי וערך עוצמה (Brightness) גבוה
- ד. מיצוע לפי מרחק מרחבי ודמיון בעוצמה (Brightness)

5. באיזה מקרה Lloyd–Max Quantization (optimal Quantization) ייתן יתרון משמעותי על Uniform Quantization?

- א. כאשר ההיסטוגרמה מרוכזת בערכים מסוימים
- ב. כאשר ההיסטוגרמה אחידה
- ג. כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד
- ד. כאשר התמונה בינארית

6. מה יקרה אם נבחר סף (threshold) נמוך מדי ל- R ב-Harris Corner Detection?

- א. יזוהו גם אזורים שטוחים ורעש
- ב. יזוהו נקודות corners ברצפים ארוכים יותר
- ג. יזוהו פחות corners
- ד. לא תהיה השפעה

7. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל-Fourier Descriptors?

- א. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת
- ב. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב
- ג. רגישות להזזה וקנה מידה
- ד. כל התשובות נכונות

8. מה יהיה מתאר פורייה (Fourier Descriptor) של צורה שהיא עיגול?

- א. פונקציה דלתא δ
- ב. פונקציה מונוטונית יורדת מ-0
- ג. פונקציה קבועה
- ד. הפונקציה תלויה בדגימה

9. נתונה תמונות דרגות אפור f , וטרנספורם הפוריה שלה F . עבור אילו מהפעולות OP הבאות לא מתקיים ש $OP(f)$ גורר $OP(F)$.

- א. סיבוב 90 מעלות
- ב. הזזה 10 פיקסלים (ציקלית)
- ג. $TRANSPOSE$

ד. שיקוף בציר ה- X וגם בציר ה- Y

10. מדוע ממוצע של מספר תמונות משמש להפחתת רעש גאוסייני?

- א. ממוצע של מספר תמונות יכול גם לחזק את הרעש
- ב. כי הוא מבטל תדרים גבוהים
- ג. כי ממוצע מחליק כל תמונה
- ד. כי רעש בלתי תלוי עם ממוצע 0 מתבטל סטטיסטית

11. מדוע Rectification מבוצעת לרוב באמצעות Projective Transformation?

- א. כי Rectification היא פעולה ליניארית
- ב. כי Projective Transformation אינה דורשת Homogeneous Coordinates
- ג. כי Projective Transformation אינה מבטלת נקודות באופק (HORIZON)
- ד. כי עיוות פרספקטיבי אינו ניתן לתיקון בעזרת טרנספורמציה אפינית

12. מה יקרה אם נחליף את סדר פעולות הזזה (Translation) וסיבוב (Rotation)?

- א. נקבל את אותה תוצאה
- ב. רק כיוון הסיבוב ישתנה
- ג. נקבל סיבוב סביב נקודה שאיננה הראשית
- ד. נקבל תוצאה שונה מרחבית

13. מה יקרה אם נגדיר T_{low} גבוה מאוד ו- T_{high} מעט גבוה ממנו?

- א. יותר שפות חלשות יישמרו
- ב. תתקבל תמונת שפות עבה
- ג. האלגוריתם יהפוך שקול ל-סובל (Sobel)
- ד. שפות חזקות בלבד יישמרו, אך ייתכן ניתוק בין מקטעים

14. מבצעים התאמת היסטוגרמה (Histogram Matching) בין תמונה f לתמונה g . באיזה מהמקרים הבאים תמונת התוצאה תהיה שונה מ- f ?
(הניחו חישוב ציקלי והתעלמו מבריחת דרגות אפור מחוץ לתחום)

א. $g = \text{rotation}_{90\text{deg}}(f)$

ב. $g = \text{transpose}(f)$

ג. $g = f + 2g$ $g = -f$

ד. $g = f(x + 2, y + 6)$

15. מדוע חידוד באמצעות Laplacian נוטה להגביר רעש?

א. כי Laplacian מבצע מיצוע

ב. כי Laplacian מבטל תדרים מסוימים

ג. כי רעש בדרך משנה דרגות אפור יחסית לסביבה ויוצר גרדיאנט.

ד. Laplacian לא מגביר רעש כי הוא הפרש של 2 גאוסיינים שהם מחליקים/מורידים רעש.

16. מבצעים Downsampling (הקטנה) לתמונה f ללא Anti-Aliasing (טשטוש תמונה מקדים), ולאחר מכן מבצעים זיהוי שפות בעזרת גלאי שפות Canny. מה הבעיה העיקרית שתופיע?

א. שפות אמיתיות ורעש Aliasing יהיו בלתי ניתנים להפרדה

ב. פיקסלי השפה שימצאו ע"י הגלאי שפות יהיו ברצפים קצרים יותר

ג. Canny לא יזהה את התדרים הגבוהים של f .

ד. תדר נייקויסט (Nyquist) יגדל

17. מהי הסיבה העיקרית לשימוש בקואורדינאטות הומוגניות (Homogenous Coordinates) בטרנספורמציות גאומטריות?

א. כדי לאפשר חישוב מהיר יותר

ב. כדי לייצג טרנספורמציות ליניאריות

ג. כדי לייצג Translation ככפל מטריצה

ד. כדי לשפר דיוק נומרי

18. נשתמש ב- Hough Transform לגילוי משולשים שווי-צלעות בתמונה בכל אוריינטציה. המימד המינימלי של מרחב HOUGH במקרה זה הוא:

- א. 2
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 5

19. במהלך ביצוע Image Morphing בין תמונת פרצוף a לתמונת פרצוף b נמצא שיש ghosting בקו השער (רואים את 2 קו השער בצורה חלשה). איזה מן הטעויות הבאות יכולה לגרום לבעיה הזו:

- א. יש בעיה במשקולות ב CROSS DISOLVE
- ב. בוצע FORWARD MAPPING ולא INVERSE MAPPING
- ג. אין מספיק נקודות בקרה בקו השער
- ד. התמונות לא באותו גודל

20. מה יקרה אם נוסיף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE)?

- א. תתקבל תמונה $N \times N$ עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)
- ב. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל
- ג. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של $4 \log(N) + 4$ דרגות אפור בכל פיקסל
- ד. התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי $\log(N)$

13/32

טבלת תשובה – שאלה מספר 1

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 1.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	C	Blur מוטמוט לה מסכה שמשמשת אופקית וזוגית על צרכי גאופור וניתן לראות את זה במרחק אופקית שורה אורה ($\frac{1}{5}$ (1111) מסכה)
2	F	High Pass Filter - מסמך רק תצרים אבירים. ומאפי תצרים נמוכים וזה DC מתאפי. ניתן לראות שהתצרים הנמוכים נחקו ואיבדו אותם.
3	H	כאשר חתקנו הופעת תצרים אבירים ובפך התמונה תהיה יותר מחופפת. ניתן לראות שיש יותר מופק פפס wavelets ניתן לראות שהחלונות של התצרים האבירים נהיו יותר חלקים.
4	E	High Pass Filter מסמך נדמי רק תצרים נמוכים. ובפך לא נראה תצרים אבירים ב-wavelets. אפשר לראות זאת שהחלונות של התצרים האבירים מאובסטים.
5	A	רצם באוסטאני פה פה חול על התמונה ואז נדע קונבולוציה עם מסכה שמספידה אופקית כמרחק, מרחק עם רצם באוסטאני תאמר את הרצם בציר ה-x. ניתן לראות זאת בכל חלק.
6	D	רצם באוסטאני פה פה חול על התמונה ואז נדע קונבולוציה עם מסכה שמספידה אנטי-אלי כמרחק על ציר ה-y. מרחק עם רצם תאמר את הרצם בציר ה-y. ניתן לראות זה בכל רמה.
7	B	הוספת 100 לכל ערך אפור זה הצלה להיסטוגרמה ב-100 פה פה ופה יותר פה פה, שמונים נלמדים. ניתן לראות בכל רמה את הפה פה פה ושמונים לא השפידה על התצרים.
8	I	הכפלה כל ערך אפור ב-2 פלומה ערכים פה פה הוספת הרבה יותר מודעים פה פה. ניתן לראות שכל פה פה הצבים הפה פה נהיו יותר פה פה והשמונים פה פה לא הסתנו.

מה יקרה אחר כך?

טבלת תשובה – שאלה מספר 2

32
32

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 2.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	D	יש רק 2 צבעים בתמונה שלה מסומן לשפית בחזקה חלק ורואים שהשוואה עם B יש כאן יותר שחור אשר מ-B באחר הצלמו לפחות יותר שפית / המשיכות שלהן.
2	B	בסדרות שלוש הצבעים נמרחים ומפזר השפית בפסז ובכך יש סיכוי שהשפית שימרה ה- (gamma) והיו יותר קצרות אום הצלם למה איתם נכון ולה מתבלט ביותר צבע לבן. ויש רק 2 צבעים בתמונה
3	I	ניתן לראות שהמסלולות יותר חלקה ויותר מרווחת היא נמתת מ-0 עד 255.
4	A	רואים שיש סג צבע אפור בתמונה שהפזרום דלוקם פיקסלי מתמונה והם נמצאים באזור שהמסלולות המקורית הייתה. נשים לב שציר ה-y ויש בו יותר דרכים. באחר הצלמו לפחות אחת שוארה
5	E	יש לנו בסדר 20-2 צבע ויותר מ-2 בינים מלאים ניתן לראות שהמסלולות חלקה באופן יוניפורם לבינים והצבעה התמפו לבינים הקרובים אליהם ובכך נתבל יותר אחוז שוארה
6	H	רואים שציר ה-y בהיסטוגרמה הדך המקסימלי שלו ירד וההיסטוגרמה נהייתה יותר רחבה. וקיבלנו חזק אזור אפור קפסלים. במסכה זו חיברנו שני צרכי אפור הצבע לשני פיקסלים שיש ביניהם שני פיקסלים ושארנו את הצירק.
7	G	היסטוגרמה נעזת מופד כך דל כמות הפיקסלים הפיקסלים מכל צבע בפסזינו שידור אופקי שיטנו כך את מקום הפיקסלים ולא הצבע ובשרור התקבל ששכלנו כמות פיקסלים. כל צבע פזלה בו כמות הפיקסלים פי 2.
8	F	הכפלה גדלי התמונה פי 2 לא הכפלה כל ציר אפור פי-2 פאמר אום מוד בהיסטוגרמה פי פיקסלים הצבע x ועברו להיית פי פיקסלים הצבע x2. ניתן לראות שאח בהיסטוגרמה

Canny ✓
Gaussian + Canny ✓
Hist Eq ✓
Opt Qua ✓
Uni Qua ✓
[0, 255] ✓
פיקסלים ✓
x2 ✓

טבלת תשובה – שאלה מספר 3

יש למלא את התשובות לשאלה 3 בטופס התשובות האמריקאיות של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד. טופס מדור הבחינות ייבדק אוטומטית והסריקה שלו לא תצורף לכם לסריקת המבחן לצורך ערעורים. לכן ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן בעמוד זה רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן ערעורים.

שימו לב! בבדיקה ומתן ציון מבחן, אנו לא נתיחס לתשובות שתסמנו בעמוד הזה, התשובה היחידה והמחייבת היא התשובה שתרשמו בטופס של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד.

מספר השאלה (שאלות 1-10) 10	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 1-10) א ב ג ד	מספר השאלה (שאלות 11-20) 11-20	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 11-20) א ב ג ד
1	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	11	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
2	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	12	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
3	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	13	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
4	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	14	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
5	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	15	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
6	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	16	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
7	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	17	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D
8	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	18	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
9	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	19	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D
10	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	20	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D